

MST em Java

Modelagem de grafo ponderado, estratégias algorítmicas combinadas e análise de desempenho de Broken Minimum Spanning Tree.

AR

Átila Carvalho Rocha
25 de Maio de 2026

VV

Victor Menezes Do Vale
25 de Maio de 2026

LS

Lucas Barroso Sá
25 de Maio de 2026



Modelagem Grafos

Abordagem estruturada para modelagem de grafos ponderados, otimizando representação e preparando para algoritmos de transversal.



Representação Estrutural

Listas de adjacência garantem representação eficiente de grafos.



Gerenciamento Arestas

Classe Edge com ID, peso e flag para arestas especiais.



Mapeamento Vértices

Índices V+1 simplificam acesso e navegação no grafo.

Estratégia Algorítmica

Integração do algoritmo de Kruskal e DFS para assegurar conectividade e peso mínimo, usando swaps dinâmicos em arestas críticas.



MST com Kruskal

Estrutura de peso mínimo .



Deteção de Ciclos

Utilização de DFS .



Correção de Arestas

Executa swaps dinâmicos.



Abordagem Híbrida

Garante conectividade .



Papel do Union-Find (DSU)

O DSU suporta o Kruskal via união por rank e compressão de caminho. Essas técnicas otimizam a estrutura, permitindo gerenciar componentes conectados com operações quase constantes.

Ordenação e desempate

Critério de Peso

Ordenação baseada
primariamente no peso das
arestas



TUP HAV, TCNS

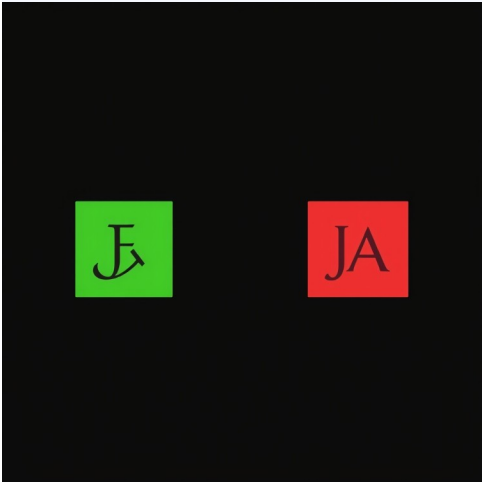
- Huatinorts
- Matlle Ford Parkers
- Thero lines
- Seylle flatation
- Letsfells
- Torch lugs
- Maniget Priory
- Tarkes confporst
- Transche not spoteh
- Plugonhart
- Toge, ars and to 10 deg redend
- Rendeg bollines
- Eft

Regra de Desempate

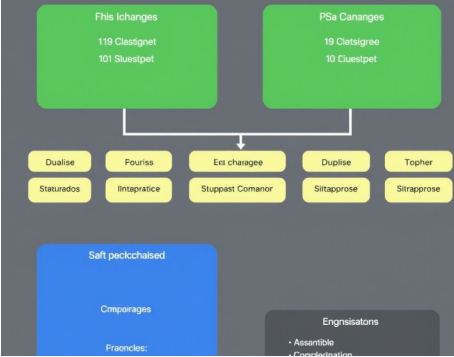
Prioriza arestas onde
isEthan é verdadeiro

Comparadores Java

Garantia de seleção correta
através de comparadores



Becknochaised Parhons



Estrutura Ordenada

Estrutura de dados
ordenada crucial para
processamento

Análise de Complexidade

Avaliação de eficiência do algoritmo, cobrindo custo temporal e espacial.

Tipo

Notação

Origem

Tempo

$O(M \log M + V^2)$

Ordenação e DFS

Espaço

$O(V + M)$

Estruturas de Dados

Comprovação do accepted

Submission 19738318 – Kattis, Kattis

open.kattis.com/submissions/19738318

Adapta ONE 26 - Át...


KATTIS

Problems

Contests

Challenge BETA

Ranklists

Jobs (5)

Languages

Info

Help

Submission 19738318

Support Kattis

Átila Silvio Carvalho Rocha Melo Oliveira

Submission 19738318

Edited from 19738315

Edit and resubmit

DATE	PROBLEM	JUDGEMENT	RUNTIME	LANGUAGE	TEST CASES
02:39:03	Broken Minimum Spanning Tree	Accepted	0.68 s	Java	26/26

Submitted files

Submission history

Files submitted

Download all (zip)

Mainclass: Main

Jump to source for:

Bag.java | Edge.java | EdgeWeightedGraph.java | GraphMSTComparison.java | In.java | KruskalMST.java | Main.java | Queue.java | Stack.java | StdIn.java | StdOut.java | UF.java

Bag.java

Download Bag.java

Casos e Conclusão

Análise de pesos idênticos, arestas paralelas e auto-loops. Validação da eficiência em Java e robustez da modelagem perante os limites do Kattis.



Casos Especiais

Resolução de conflitos em pesos iguais e gestão de arestas paralelas e auto-loops.



Validação de Eficiência

Testes de performance em Java confirmam a robustez da solução nos limites do Kattis.